LEMBAR KEGIATAN PRAKTIKUM (LKP)

SISTEM KOMPUTER

PRAKTIKUM 6-7 - Simulasi/Perakitan PC Dan Identifikasi Kompatibilitas Komponen Menggunakan Cisco PC Builder

Identitas	Isian
Nama Mahasiswa	Kevien Fabiyo Datu
NIM	3312611094
Kelas	IF 1D Malam
Tanggal Praktikum	16 Oktober 2026
Dosen Pengampu	Ir. Dwi Ely Kurniawan, M.Kom

A. Identitas Praktikum

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Sistem Komputer
Pertemuan	7
Topik	Motherboard, Power & Hardware Assembly
Praktikum	Simulasi/Perakitan PC dan Identifikasi Kompatibilitas Komponen
Platform	Cisco PC Builder
Alokasi Waktu	150 menit
Bentuk	Individu

B. Capaian Pembelajaran

- Mengidentifikasi komponen utama komputer melalui Cisco PC Builder.
- Menjelaskan fungsi motherboard, chipset, CPU socket, RAM slot, expansion slot, PSU, cooling system, dan casing/form factor.
- Melakukan simulasi pemasangan komponen PC secara virtual.
- Menganalisis kompatibilitas antar-komponen berdasarkan spesifikasi dan interface.
- Mengidentifikasi kesalahan pemasangan atau konfigurasi komponen.
- Menentukan konfigurasi PC yang kompatibel berdasarkan kebutuhan pengguna.
- Menjelaskan konsekuensi apabila komponen yang digunakan tidak kompatibel.

C. Dasar Teori Singkat

1. Motherboard

Papan utama yang menghubungkan CPU, RAM, storage, expansion card, konektor daya, dan peripheral.

2. CPU Socket

Tempat prosesor dipasang. Kompatibilitas dipengaruhi socket, platform/chipset, generasi CPU, dukungan BIOS/firmware, dan kebutuhan daya.

3. RAM Slot

Slot DIMM/SO-DIMM untuk memori. Perhatikan tipe DDR, kapasitas, jumlah modul, kecepatan, dan dukungan motherboard.

4. Expansion Slot

Slot untuk graphics card dan expansion card. Pada PC modern, PCI Express (PCIe) merupakan interface utama.

5. PSU

Power Supply Unit menyediakan daya ke motherboard, CPU, GPU, storage, dan peripheral. Perhatikan kapasitas dan konektor.

6. Cooling

Sistem pendingin seperti heatsink/fan atau liquid cooling menjaga temperatur CPU dan harus sesuai socket serta ruang pemasangan.

7. Form Factor

Ukuran/standar fisik seperti ATX, Micro-ATX, dan Mini-ITX yang memengaruhi kompatibilitas dengan casing.

D. Tujuan Praktikum

Melakukan alur: Identifikasi → Pemilihan Komponen → Pemasangan → Pemeriksaan Kompatibilitas → Troubleshooting → Evaluasi Konfigurasi PC.

E. Peralatan dan Bahan

- Komputer/laptop
- Koneksi internet bila diperlukan
- Akun/akses Cisco Networking Academy/NetAcad
- Cisco PC Builder
- Web browser
- LKP ini

F. Keselamatan dan Etika Praktikum

- Jangan memaksakan komponen apabila tidak sesuai slot.
- Perhatikan orientasi komponen.
- Pastikan konektor PSU sesuai.
- Periksa kompatibilitas motherboard, CPU, RAM, storage, GPU, cooling, PSU, dan casing.
- Catat setiap error/incompatibility yang muncul.

G. Kegiatan Praktikum

Kegiatan 1 – Mengenal Cisco PC Builder

• Buka Cisco PC Builder melalui lingkungan praktikum yang disediakan dosen.

• Masuk menggunakan akun yang telah ditentukan.

• Pelajari tampilan utama aplikasi dan area komponen.

• Identifikasi motherboard, CPU, RAM, storage, PSU, cooling, expansion card, dan casing.

• Amati spesifikasi setiap komponen dan catat hasil pengamatan.

No	Komponen	Fungsi	Interface/Slot	Informasi Spesifikasi
1	Motherboard	Papan sirkuit utama yang menghubungkan dan mengoordinasikan seluruh komponen	Socket AM5, slot DIMM DDR5, PCIe x16, M.2, SATA	Gigabyte B650M DS3H, Micro-ATX, chipset AMD B650
2	CPU	Mengeksekusi instruksi dan memproses data	Socket AM5 (LGA1718)	AMD Ryzen 5 7600, 6 core/12 thread, 3,8–5,1 GHz, TDP 65 W
3	RAM	Memori kerja sementara untuk data dan instruksi yang sedang diproses CPU	Slot DIMM DDR5	Kingston FURY Beast DDR5-5200, 2 × 16 GB (32 GB)
4	Storage	Menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data secara permanen	M.2 (PCIe 4.0 x4 NVMe) dan SATA III	NVMe SSD WD Blue SN580 1 TB (M.2 2280) + HDD Seagate Barracuda 1 TB 7200 rpm (3,5")
5	GPU/Expansion Card	Memproses dan merender grafis, mempercepat game, multimedia, dan komputasi paralel	PCIe 4.0 x16 (kartu PCIe 4.0 x8)	NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6, TDP ±115 W, 1 × 8-pin
6	PSU	Mengubah AC menjadi DC dan menyuplai daya ke semua komponen	24-pin ATX, 8-pin (4+4) CPU, 6+2-pin PCIe, SATA power	Corsair CV650, 650 W, 80 PLUS Bronze, ATX
7	CPU Cooler	Membuang panas CPU agar suhu stabil	Mounting socket AM5; header CPU_FAN 4-pin	DeepCool AK400, tower 120 mm, TDP hingga 220 W, tinggi ±155 mm
8	Case	Rumah dan pelindung komponen, mengatur airflow dan mounting	Mendukung motherboard ATX/Micro-ATX/Mini-ITX, PSU ATX	NZXT H5 Flow, ATX mid tower, GPU maks ±365 mm, tinggi cooler maks ±165 mm

Kegiatan 2 – Identifikasi Motherboard

Pilih salah satu motherboard yang tersedia dan lengkapi tabel berikut.

Parameter	Hasil Pengamatan
Manufacturer	Gigabyte
Model	B650M DS3H
Form Factor	Micro-ATX (244 × 244 mm)
CPU Socket	AM5 (LGA1718)

Chipset	AMD B650
RAM Type	DDR5
Jumlah RAM Slot	4 slot DIMM
Maximum RAM	Hingga 192 GB
Expansion Slot	1 × PCIe 4.0 x16 (untuk GPU) + slot PCIe tambahan (x4/x1)
SATA Connector	4 × SATA III 6 Gb/s
M.2 Slot	2 × M.2 (NVMe PCIe)
Power Connector	24-pin ATX (utama) dan 8-pin (4+4) ATX 12V (CPU)

Pertanyaan: Apa fungsi chipset pada motherboard?

Jawaban: Chipset adalah pengatur lalu lintas data antara CPU dan komponen lain (storage, USB, PCIe, jaringan). Chipset menentukan fitur motherboard seperti jumlah lane PCIe, port USB/SATA, slot M.2, dan dukungan overclocking; pada board ini chipset AMD B650.

Pertanyaan: Apa fungsi CPU socket?

Jawaban: CPU socket adalah tempat memasang prosesor sekaligus penghubung elektrik (data dan daya) antara CPU dan motherboard. Socket AM5 memiliki 1.718 titik kontak (LGA).

Pertanyaan: Mengapa jenis socket penting dalam menentukan kompatibilitas CPU?

Jawaban: Karena socket menentukan bentuk fisik, jumlah dan tata letak pin, serta sinyal listrik yang didukung. CPU dengan socket berbeda tidak dapat dipasang (misalnya CPU AM5 tidak cocok pada board LGA1700). Selain itu, chipset dan versi BIOS juga harus mendukung generasi CPU tersebut.

Pertanyaan: Apa perbedaan slot RAM dan expansion slot?

Jawaban: Slot RAM (DIMM) khusus untuk modul memori utama dan terhubung ke memory controller dengan standar DDR tertentu (DDR5). Expansion slot (PCIe) untuk kartu tambahan seperti GPU, kartu jaringan, atau capture card dan terhubung lewat lane PCIe.

Pertanyaan: Mengapa form factor motherboard perlu diperhatikan ketika memilih casing?

Jawaban: Form factor menentukan ukuran papan dan posisi lubang baut (standoff), sehingga harus sesuai dengan dukungan casing. Contohnya, ATX (305 × 244 mm) tidak muat di casing Mini-ITX (170 × 170 mm), sedangkan board Micro-ATX dapat dipasang pada casing ATX.

Kegiatan 3 – Pemilihan dan Pemasangan CPU

• Pilih motherboard dan identifikasi CPU socket.

• Pilih CPU yang sesuai.

• Periksa informasi kompatibilitas.

• Pasang CPU secara virtual.

• Dokumentasikan hasil dengan screenshot.

Parameter	Motherboard	CPU
Manufacturer	Gigabyte	AMD
Model	B650M DS3H	Ryzen 5 7600
Socket	AM5 (LGA1718)	AM5
Generation	Mendukung CPU AMD Ryzen 7000 series	Zen 4 (Ryzen 7000 series)
Chipset Support	AMD B650	Didukung chipset B650/X670/A620
Compatibility	Compatible	Compatible

Hasil: ☑ Compatible ☐ Not Compatible

Alasan: Socket motherboard dan CPU sama-sama AM5; chipset B650 mendukung Ryzen 7000 series (Zen 4); TDP CPU 65 W masih dalam batas dukungan VRM motherboard.

Kegiatan 4 – Pemasangan RAM

• Identifikasi tipe RAM yang didukung.

• Pilih modul RAM yang sesuai.

• Periksa kapasitas dan jumlah modul.

• Pasang RAM ke slot yang tersedia.

• Perhatikan konfigurasi channel bila tersedia.

• Catat hasil pemasangan.

Parameter	Hasil
RAM Type Motherboard	DDR5
RAM Type yang Dipilih	DDR5-5200 (Kingston FURY Beast)
Kapasitas Modul	16 GB per modul
Jumlah Modul	2 modul
Total RAM	32 GB (dual-channel)
Jumlah Slot	4 slot
Slot Digunakan	2 slot (A2 dan B2 agar dual-channel)
Compatible?	Ya, compatible

• Mengapa RAM DDR4 tidak dapat dipasang pada slot DDR5?

Jawaban: Karena DDR4 dan DDR5 memiliki posisi takik (notch) yang berbeda, tegangan kerja berbeda (1,2 V vs 1,1 V), dan sinyal listrik yang tidak sama. Keying berbeda ini mencegah modul salah pasang, dan memory controller pada CPU/motherboard hanya mendukung satu standar.

• Apa akibat memilih RAM yang tidak didukung motherboard?

Jawaban: Modul tidak dapat terpasang di slot atau, jika dipaksa, dapat merusak slot/modul. Jika terpasang tetapi tidak didukung (kapasitas atau kecepatan melebihi dukungan), sistem tidak boot (no POST), tidak mengenali RAM, atau berjalan dengan kecepatan diturunkan.

• Mengapa jumlah slot RAM perlu diperhatikan ketika upgrade?

Jawaban: Jumlah slot membatasi kapasitas maksimum upgrade dan konfigurasi channel (dual-channel butuh minimal 2 modul). Jika semua slot sudah terisi, upgrade berarti mengganti modul lama dengan yang lebih besar. Contohnya laptop ThinkPad P14s pada praktikum sebelumnya hanya memiliki 1 slot SODIMM kosong.

Kegiatan 5 – Pemasangan Storage

Identifikasi minimal SATA HDD/SSD dan NVMe/M.2 SSD bila tersedia.

Parameter	Storage 1	Storage 2
Jenis	NVMe SSD	HDD
Interface	PCIe 4.0 x4 (NVMe)	SATA III 6 Gb/s
Form Factor	M.2 2280	3,5 inci
Connector	Langsung ke slot M.2	Kabel SATA data (7-pin) + SATA

		power (15-pin)
Kapasitas	1 TB (WD Blue SN580)	1 TB, 7200 rpm (Seagate Barracuda)
Slot Digunakan	Slot M.2 pada motherboard	Port SATA + bay 3,5" casing
Compatible?	Ya	Ya

• Apa perbedaan SATA SSD dengan NVMe SSD?

Jawaban: SATA SSD memakai interface SATA III (6 Gb/s, ±550 MB/s) dan protokol AHCI dengan kabel data dan daya terpisah (2,5"), sedangkan NVMe SSD memakai PCIe dengan protokol NVMe, terpasang langsung di slot M.2, dan jauh lebih cepat (2.000–7.000+ MB/s) dengan latency lebih rendah.

• Mengapa NVMe SSD membutuhkan slot/interface yang sesuai?

Jawaban: Karena NVMe berkomunikasi lewat lane PCIe, sehingga membutuhkan slot M.2 yang terhubung ke jalur PCIe dan dukungan NVMe pada BIOS. Slot M.2 yang hanya mendukung SATA tidak akan mengenali SSD NVMe.

• Apakah semua motherboard memiliki slot M.2? Jelaskan.

Jawaban: Tidak. Motherboard lama atau entry-level mungkin tidak memiliki slot M.2, dan slot M.2 pun ada yang hanya mendukung SATA atau NVMe (atau keduanya). Karena itu spesifikasi motherboard harus diperiksa. Sebagai contoh, laptop pada praktikum sebelumnya memiliki slot M.2 2280 PCIe 3.0 x4 tetapi tidak memiliki port SATA.

Kegiatan 6 – Pemasangan Expansion Card/GPU

• Identifikasi expansion slot motherboard.

• Pilih graphics card/expansion card.

• Periksa interface.

• Pasang pada slot yang sesuai.

• Periksa kebutuhan konektor power tambahan.

• Periksa kompatibilitas PSU dan dokumentasikan hasil.

Parameter	Hasil
Expansion Card	NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Interface	PCIe 4.0 x8 (konektor x16)
Slot Motherboard	Slot PCIe 4.0 x16 utama
Power Requirement	TDP ±115 W; PSU rekomendasi minimal 550 W
PSU Connector	1 × PCIe 8-pin (6+2) dari PSU
Compatible?	Ya, compatible
Keterangan	Slot PCIe x16 sesuai secara fisik dan elektrik; PSU 650 W memiliki konektor PCIe 6+2-pin; panjang kartu ±240 mm masih muat di casing

Kegiatan 7 – Pemasangan PSU

• Pilih PSU yang sesuai.

• Catat kapasitas daya.

• Identifikasi motherboard power, CPU power, GPU power, dan SATA power.

• Hubungkan konektor yang diperlukan.

• Periksa apakah seluruh komponen mendapatkan sumber daya.

Komponen	Membutuhkan Power?	Connector	Terhubung?
Motherboard	Ya	24-pin ATX	Ya
CPU	Ya	8-pin (4+4) EPS/ATX 12V	Ya
GPU	Ya	PCIe 8-pin (6+2) × 1	Ya
SATA Storage	Ya	SATA power 15-pin (HDD); SSD M.2 dari slot motherboard	Ya
Fan/Cooling	Ya	Header CPU_FAN 4-pin PWM / fan casing via SYS_FAN	Ya

• Apa yang terjadi jika PSU memiliki daya yang tidak mencukupi?

Jawaban: Sistem menjadi tidak stabil: restart sendiri, mati mendadak atau layar hitam saat beban GPU/CPU tinggi, bahkan tidak dapat boot. PSU juga bisa overheat atau aktif proteksi (OCP/OPP), dan dalam jangka panjang dapat merusak PSU maupun komponen.

• Mengapa konektor CPU power berbeda dengan konektor motherboard utama?

Jawaban: Konektor CPU (8-pin EPS 12 V) khusus menyalurkan arus 12 V besar ke VRM CPU, sedangkan konektor 24-pin utama menyalurkan tegangan 3,3 V, 5 V, 12 V, dan sinyal kontrol (PWR_OK, PS_ON) untuk seluruh board. Bentuk dan keying yang berbeda mencegah salah pasang.

• Mengapa GPU tertentu membutuhkan konektor power tambahan?

Jawaban: Slot PCIe hanya mampu menyuplai sekitar 75 W. GPU yang kebutuhan dayanya lebih besar (misalnya RTX 4060 ±115 W) memerlukan konektor tambahan 6-pin (75 W) atau 8-pin (150 W) langsung dari PSU.

Kegiatan 8 – Pemasangan Cooling

• Pilih CPU cooler.

• Periksa kompatibilitas cooler dengan CPU socket.

• Pasang cooler.

• Hubungkan fan/power connector.

• Periksa hasil pada Cisco PC Builder.

Parameter	Hasil
CPU Socket	AM5
Cooler Model	DeepCool AK400
Cooler Compatibility	Kompatibel; mounting kit mendukung AM5 dan TDP cooler (hingga 220 W) di atas TDP CPU 65 W
Fan Connector	4-pin PWM ke header CPU_FAN
Power Requirement	12 V DC dari header CPU_FAN (daya kecil)
Compatible?	Ya

Kegiatan 9 – Pemasangan Casing dan Form Factor

Periksa motherboard, GPU, PSU, CPU cooler, dan storage terhadap dukungan casing.

Komponen	Spesifikasi	Casing Support	Compatible?
Motherboard	Micro-ATX 244 × 244 mm	Mendukung ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	Ya

PSU	ATX, 650 W	Ruang PSU ATX (ruang bawah/PSU shroud)	Ya
GPU	RTX 4060, panjang ±240 mm	Panjang GPU maksimal ±365 mm	Ya
CPU Cooler	DeepCool AK400, tinggi ±155 mm	Tinggi cooler maksimal ±165 mm	Ya
Storage	M.2 NVMe + HDD 3,5"	Slot M.2 di motherboard + bay drive 3,5"/2,5"	Ya

• Mengapa motherboard ATX tidak selalu cocok dengan casing Mini-ITX?

Jawaban: Karena board ATX (305 × 244 mm) lebih besar daripada ruang casing Mini-ITX (±170 × 170 mm) dan posisi lubang standoff-nya berbeda. Sebaliknya board yang lebih kecil (Mini-ITX/Micro-ATX) umumnya dapat dipasang di casing yang lebih besar.

• Komponen apa saja yang harus diperhatikan ketika memilih casing?

Jawaban: Form factor motherboard, panjang GPU, tinggi CPU cooler, ukuran/tipe PSU, jumlah dan jenis bay drive, dukungan radiator/kipas, airflow, serta port I/O depan.

• Apa konsekuensi menggunakan casing yang terlalu kecil?

Jawaban: Komponen tidak muat atau tidak dapat dipasang, kabel berantakan, airflow buruk sehingga suhu naik dan terjadi thermal throttling, serta upgrade di masa depan menjadi terbatas.

Kegiatan 10 – Simulasi Perakitan PC Lengkap

Bangun satu PC dengan minimal 1 motherboard, 1 CPU, 1 CPU cooler, 1–2 modul RAM, 1 storage, 1 GPU/expansion card, 1 PSU, dan 1 casing.

Urutan: Motherboard → CPU → RAM → CPU Cooling → Storage → Motherboard ke Case → Expansion Card → PSU → Power Connection → Final Check

No	Aktivitas	Status
1	Memilih motherboard	☑
2	Memasang CPU	☑
3	Memasang RAM	☑
4	Memasang CPU cooler	☑
5	Memasang storage	☑
6	Memasang motherboard pada casing	☑
7	Memasang GPU/expansion card	☑
8	Memasang PSU	☑
9	Menghubungkan power connector	☑
10	Memeriksa kompatibilitas	☑
11	Menyelesaikan assembly	☑
12	Dokumentasi hasil	☑

Kegiatan 11 – Compatibility Challenge

Skenario A – Konfigurasi Kompatibel

Bangun konfigurasi PC yang seluruh komponennya kompatibel.

Komponen	Model/Spesifikasi
Motherboard	Gigabyte B650M DS3H (AM5, B650, Micro-ATX)
CPU	AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T, 3,8–5,1 GHz, 65 W)

RAM	Kingston FURY Beast DDR5-5200 2 × 16 GB (32 GB)
Storage	WD Blue SN580 NVMe 1 TB (M.2) + Seagate Barracuda HDD 1 TB
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB
PSU	Corsair CV650 650 W 80 PLUS Bronze
Cooling	DeepCool AK400
Case	NZXT H5 Flow (ATX mid tower)

Hasil: ☑ Berhasil ☐ Tidak berhasil

Skenario B – Konfigurasi Tidak Kompatibel

Temukan minimal tiga pasangan komponen yang tidak kompatibel.

No	Komponen 1	Komponen 2	Masalah Kompatibilitas	Solusi
1	CPU AMD Ryzen 5 7600 (AM5)	Motherboard Intel B760 (LGA1700)	Socket berbeda (AM5 vs LGA1700) sehingga CPU tidak dapat dipasang	Gunakan motherboard AM5 (B650) atau ganti CPU dengan Intel LGA1700
2	RAM DDR4	Motherboard B650 (slot DDR5)	Tipe memori berbeda (DDR4 vs DDR5): posisi notch dan sinyal tidak cocok	Gunakan RAM DDR5 atau motherboard yang mendukung DDR4
3	Motherboard ATX (305 × 244 mm)	Casing Mini-ITX	Form factor board lebih besar daripada yang didukung casing	Gunakan board Mini-ITX atau casing ATX/Micro-ATX

Skenario C – Upgrade PC

Komponen Lama	Komponen Baru	Alasan Upgrade	Kompatibel?
RAM 1 × 16 GB DDR5	RAM 2 × 16 GB DDR5-5200 (32 GB)	Multitasking dan virtualisasi lebih lancar; mengaktifkan dual-channel	Ya (DDR5, 4 slot tersedia)
HDD 1 TB SATA	NVMe SSD 2 TB PCIe 4.0 (M.2 slot kedua)	Akses data dan loading proyek/VM jauh lebih cepat	Ya (slot M.2 kedua tersedia)
Ryzen 5 7600 (6 core)	Ryzen 7 7700 (8 core, 65 W)	Lebih banyak core untuk compile dan virtual machine	Ya (socket AM5 sama, BIOS mendukung)

H. Troubleshooting

Buat minimal tiga kesalahan konfigurasi pada Cisco PC Builder. Identifikasi penyebab, indikator/error, dan solusinya.

No	Kesalahan	Penyebab	Indikator/Error	Solusi
1	PC tidak menyala/tidak stabil saat GPU bekerja	PSU berdaya kecil (misalnya 300 W) dan tidak memiliki konektor PCIe 8-pin untuk RTX 4060	Peringatan power/konektor tidak terpenuhi; sistem restart atau mati saat beban	Ganti dengan PSU 650 W yang memiliki konektor PCIe 6+2-pin dan hubungkan ke GPU
2	CPU cooler tidak dapat dipasang	Cooler hanya mendukung LGA1700/LGA1200, sedangkan CPU menggunakan socket AM5	Peringatan incompatibility socket/mounting; braket tidak cocok	Gunakan cooler yang mendukung AM5 (misalnya DeepCool AK400)
3	GPU tidak muat di	Panjang GPU	Peringatan	Gunakan casing

	casing	melebihi batas casing kecil	ukuran/clearance fisik; GPU bertabrakan dengan bay drive	yang mendukung panjang GPU (≥ 250 mm) atau GPU yang lebih pendek

• Kesalahan kompatibilitas mana yang paling mudah ditemukan?

Jawaban: Ketidakcocokan socket CPU–motherboard dan tipe RAM (DDR4 vs DDR5), karena komponen langsung ditolak atau muncul peringatan saat dipasang.

• Kesalahan mana yang paling sulit didiagnosis?

Jawaban: Masalah daya (PSU marginal atau kebutuhan konektor) dan thermal/clearance, karena komponen tampak terpasang namun sistem tidak stabil atau performa menurun saat beban tinggi.

• Bagaimana Cisco PC Builder membantu troubleshooting?

Jawaban: Aplikasi menampilkan peringatan atau menolak komponen yang tidak kompatibel, menyorot slot/konektor yang sesuai, dan menunjukkan spesifikasi sehingga kesalahan dapat dianalisis tanpa risiko merusak komponen.

• Bagaimana proses ini berbeda dengan perakitan PC secara fisik?

Jawaban: Pada simulasi tidak ada risiko ESD, kerusakan pin, atau salah torsi, serta tidak ada langkah pasta termal, manajemen kabel, dan pengecekan POST/BIOS. Perakitan fisik membutuhkan ketelitian, alat, dan prosedur keselamatan, serta kesalahan dapat merusak komponen.

I. Dokumentasi Praktikum

Sertakan minimal 5 screenshot sebagai bukti pekerjaan.

Screenshot 1 – Tampilan awal Cisco PC Builder

Tempel screenshot di area berikut.



Screenshot 2 – Pemilihan motherboard dan komponennya

Tempel screenshot di area berikut.



Screenshot 3 – Pemasangan CPU/RAM

Tempel screenshot di area berikut.



Screenshot 4 – Pemasangan storage/GPU/PSU

Tempel screenshot di area berikut.



Screenshot 5 – Final PC Assembly

Tempel screenshot di area berikut.



J. Analisis Kompatibilitas

No	Komponen	Faktor Kompatibilitas Utama	Hasil Pemeriksaan
1	CPU ↔ Motherboard	Socket/Platform	Kompatibel – Ryzen 5 7600 (AM5) pada B650M DS3H (AM5)
2	RAM ↔ Motherboard	Memory Type/Slot	Kompatibel – DDR5-5200 pada 4 slot DIMM DDR5 (terpasang 2)
3	Storage ↔ Motherboard	Interface/Slot	Kompatibel – NVMe di slot M.2; HDD di port SATA III
4	GPU ↔ Motherboard	PCIe/Physical	Kompatibel – RTX 4060 (PCIe 4.0 x8) pada slot PCIe 4.0 x16
5	GPU ↔ PSU	Power/Connector	Kompatibel – GPU 1 × 8-pin, PSU 650 W menyediakan PCIe 6+2-pin
6	CPU Cooler ↔ CPU	Socket/Mounting	Kompatibel – AK400 mendukung AM5, TDP cooler > TDP CPU 65 W
7	Motherboard ↔ Case	Form Factor	Kompatibel – Micro-ATX didukung casing ATX mid tower
8	PSU ↔ Case	Form Factor/Size	Kompatibel – PSU ATX standar sesuai ruang PSU casing

K. Pertanyaan Diskusi

1. Mengapa motherboard dapat dianggap sebagai pusat konektivitas sistem komputer?

Jawaban: Motherboard menyediakan socket, slot, bus, dan chipset yang menghubungkan CPU, RAM, storage, GPU, dan peripheral serta mendistribusikan daya, sehingga semua komponen dapat berkomunikasi lewat satu papan.

2. Apa hubungan antara CPU socket dan pemilihan prosesor?

Jawaban: Socket menentukan prosesor yang dapat dipasang: bentuk fisik, jumlah pin, dan generasi harus cocok (misalnya AM5 hanya untuk Ryzen 7000 ke atas). Jadi pemilihan CPU harus mengikuti socket dan chipset yang didukung motherboard.

3. Apa peran chipset dalam mendukung CPU dan peripheral?

Jawaban: Chipset mengatur komunikasi antara CPU dan peripheral (PCIe, SATA, USB, M.2, jaringan) serta menentukan fitur dan jumlah jalur yang tersedia, sehingga memengaruhi kemampuan CPU dan perangkat yang dapat dihubungkan.

4. Apa perbedaan fungsi RAM dengan storage?

Jawaban: RAM adalah memori kerja sementara (volatile) untuk data dan instruksi yang sedang diproses CPU dan sangat cepat, sedangkan storage menyimpan data secara permanen (non-volatile) tetapi lebih lambat.

5. Mengapa interface menjadi faktor penting dalam kompatibilitas hardware?

Jawaban: Karena interface menentukan standar fisik, protokol, dan sinyal listrik yang harus sama antara dua komponen, misalnya DDR4 vs DDR5, SATA vs NVMe/PCIe, atau konektor daya. Jika berbeda, komponen tidak dapat dipasang atau tidak berfungsi.

6. Apa hubungan antara kebutuhan daya GPU dan pemilihan PSU?

Jawaban: Semakin besar daya GPU, semakin besar kapasitas PSU dan jumlah konektor tambahan (6/8-pin) yang diperlukan. RTX 4060 (±115 W) membutuhkan PSU minimal ±550 W dengan konektor 8-pin; PSU yang kurang menyebabkan sistem tidak stabil.

7. Mengapa cooling system harus disesuaikan dengan CPU?

Jawaban: Karena CPU menghasilkan panas sesuai TDP-nya dan cooler harus mendukung socket/mounting serta mampu membuang panas tersebut. Cooler yang tidak sesuai tidak dapat dipasang atau tidak cukup dingin sehingga CPU mengalami thermal throttling.

8. Mengapa form factor penting dalam perakitan PC?

Jawaban: Form factor menentukan ukuran motherboard, posisi baut, dan dukungan casing; juga memengaruhi jumlah slot dan ruang untuk GPU, cooler, dan PSU. Ketidaksesuaian membuat board tidak dapat dipasang.

9. Apa perbedaan physical compatibility dan functional compatibility?

Jawaban: Physical compatibility berkaitan dengan bentuk, ukuran, dan konektor (bisa dipasang secara fisik), sedangkan functional compatibility berkaitan dengan kemampuan bekerja bersama (chipset/BIOS, tegangan, daya, protokol). Komponen yang muat belum tentu berfungsi dengan baik.

10. Dari seluruh komponen yang digunakan, komponen mana yang paling menentukan kompatibilitas sistem? Jelaskan.

Jawaban: Motherboard (disusul CPU), karena socket, chipset, tipe RAM, slot PCIe/M.2, dan form factor-nya menentukan CPU, RAM, storage, GPU, cooler, serta casing yang dapat digunakan.

L. Tugas Akhir Praktikum

Buat rancangan PC untuk mahasiswa Teknik Informatika menggunakan Cisco PC Builder. PC harus mendukung pemrograman, web development, basis data, virtualisasi ringan, pengolahan dokumen, dan multimedia dasar.

Komponen	Pilihan	Spesifikasi Utama	Alasan Pemilihan
Motherboard	Gigabyte B650M DS3H	Micro-ATX, AM5, B650, 4 × DDR5, 2 × M.2, PCIe 4.0 x16	Cukup fitur dan harga terjangkau; bisa upgrade CPU/RAM/SSD
CPU	AMD Ryzen 5 7600	6 core/12 thread, 3,8–5,1 GHz, 65 W, grafis terintegrasi	Cukup untuk pemrograman, web development, database, dan VM ringan; hemat daya
RAM	Kingston FURY Beast DDR5-5200 2 × 16 GB	32 GB DDR5 dual-channel	Mendukung IDE, database, browser banyak tab, dan virtualisasi ringan
Storage	WD Blue SN580 NVMe 1 TB + Seagate Barracuda 1 TB	M.2 PCIe 4.0 x4 + HDD SATA 7200 rpm	NVMe untuk OS/aplikasi/proyek; HDD untuk arsip dan backup
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB	8 GB GDDR6, PCIe 4.0 x8, TDP ±115 W	Akselerasi multimedia dan editing dasar; juga mendukung pembelajaran ML ringan
PSU	Corsair CV650	650 W, 80 PLUS Bronze, ATX	Daya cukup dengan cadangan untuk upgrade GPU/CPU
Cooler	DeepCool AK400	Tower 120 mm, mendukung AM5, ±155 mm	Pendinginan lebih baik dan senyap dibanding cooler bawaan
Case	NZXT H5 Flow	ATX mid tower, GPU ±365 mm, cooler ±165 mm	Airflow baik, ruang cukup, mendukung form factor Micro-ATX

Apakah seluruh komponen kompatibel? ☑ Ya ☐ Tidak

Bukti/Alasan: Semua pasangan komponen lolos pemeriksaan: CPU dan motherboard sama-sama AM5; RAM DDR5 sesuai slot; NVMe pada slot M.2 dan HDD pada SATA; GPU PCIe 4.0 dengan konektor 8-pin dari PSU 650 W; cooler mendukung AM5; dimensi board, GPU, cooler, dan PSU sesuai dukungan casing.

M. Kesimpulan Praktikum

Setelah melakukan simulasi perakitan PC menggunakan Cisco PC Builder, saya memahami bahwa kompatibilitas antar-komponen ditentukan oleh socket, tipe memori, interface (PCIe, M.2, SATA), kebutuhan daya dan konektor PSU, dukungan cooler, serta form factor casing. Motherboard menjadi komponen yang paling menentukan karena menjadi pusat koneksi semua komponen. Kesalahan seperti socket CPU yang tidak cocok, RAM DDR4 pada slot DDR5, PSU yang kurang daya, atau casing yang terlalu kecil dapat dideteksi dan dihindari saat simulasi tanpa risiko merusak perangkat. Simulasi ini juga melatih alur perakitan yang benar mulai dari motherboard, CPU, RAM, cooler, storage, GPU, hingga PSU dan pemeriksaan akhir, serta membantu menentukan konfigurasi PC yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa Teknik Informatika.

N. Rubrik Penilaian

Komponen Penilaian	Bobot

Identifikasi komponen	15%
Analisis motherboard & chipset	10%
CPU & RAM compatibility	15%
Storage & expansion compatibility	10%
PSU & power connection	10%
Cooling & form factor	10%
Simulasi full PC assembly	15%
Compatibility Challenge & troubleshooting	10%
Dokumentasi dan kesimpulan	5%
TOTAL	100%
Nilai	**Kriteria**
86–100	Sangat Baik
76–85	Baik
66–75	Cukup
56–65	Kurang
<56	Sangat Kurang

O. Output yang Dikumpulkan

• LKP yang telah diisi

• Screenshot proses Cisco PC Builder

• Tabel kompatibilitas komponen

• Hasil Compatibility Challenge

• Rancangan PC untuk mahasiswa Teknik Informatika

• Kesimpulan praktikum

Format nama file: LKP6_NIM_Nama_CiscoPCBuilder.pdf